Principes du Management de la Qualité Pharmaceutique

مبادئ إدارة الجودة الصيدلانية - ملخص شامل وشرح بيداغوجي للأسئلة متعددة الخيارات

Université : Université des Sciences de la Santé
Faculté : Faculté de Pharmacie - Dép. de Pharmacie Industrielle
Niveau : Licence en Industrie Pharmaceutique (3ème année - 2026-2027)
Enseignant : Dr ELHADJ TAHAR I.L (Maître assistant HU)

جامعة علوم الصحة
كلية الصيدلة - قسم الصيدلة الصناعية
سانس في الصناعة الصيدلانية (السنة الثالثة)
الحاج طاهر (أستاذ مساعد استشفائي جامعي)

🎓 Note Pédagogique du Professeur / ملاحظة بيداغوجية للأستاذ:
Ce résumé universitaire intègre 100% des concepts du cours sans aucune omission. Il présente une analyse bilingue parallèle (Français / Traduction Arabe exacte) conçue pour la préparation optimale aux examens et QCM.
كاديمي 100% من مفاهيم الدرس دون أي حذف. يعتمد على العرض المزدوج الموازي (فرنسية / ترجمة عربية دقيقة) لإعداد الطلاب بشكل مثالي للامتحانات والأسئلة متعددة الخيارات (QCM).

1. Objectifs du Cours & Concepts Fondamentaux

الأساسية

Objectifs Pédagogiques Clés :
1. **Comprendre :** Les 7 principes du management de la qualité.
2. **Expliquer :** Leur intérêt pour une organisation pharmaceutique.
3. **Identifier :** Les moyens et outils de mise en œuvre pratique.
4. **Relier :** Ces principes à la performance et à l'amélioration continue.

هداف البيداغوجية الرئيسية:
الفهم: المبادئ السبعة لإدارة الجودة.
شرح: أهميتها للمؤسسة الصيدلانية.
التحديد: وسائل وأدوات التطبيق العملي.
الربط: ربط المبادئ بالأداء والتحسين المستمر.

A. Qu'est-ce que la Qualité ?

أ. ما هي الجودة؟

1. Aptitude à satisfaire des exigences :
Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences spécifiées.

> **Exemple :** Un principe actif (API) qui respecte à 100% les spécifications de la monographie de la Pharmacopée.

2. Au-delà du simple défaut :
Elle ne se limite pas à l'absence de défauts de fabrication ; elle englobe la clarté et la sécurité d'utilisation.

> **Exemple :** Conditionnement intact et notice d'utilisation claire et lisible pour le patient.

3. Un périmètre élargi :
Elle concerne les produits, les services, les processus et l'organisation dans son ensemble.

> **Exemple :** Efficacité du service Assurance Qualité lors de la qualification des équipements.

1. القدرة على تلبية المتطلبات:
محددة.
مثال: مادة فعالة (API) تحترم بنسبة 100% مواصفات الدستور الصيدلاني.

2. تجاوز مجرد غياب العيب:
ستعمال.
مثال: تغليف سليم ونشرة طبية واضحة ومقروءة للمريض.

3. نطاق واسع للجودة:
سة ككل.
مثال: فعالية مصلحة ضمان الجودة أثناء تأهيل المعدات.

B. Management de la Qualité & Système (SMQ)

لجودة (SMQ)

1. Management de la Qualité :
Ensemble d'activités coordonnées permettant d'orienter et de maîtriser une organisation en matière de qualité.

4 Composantes Majeures :
- **Planification :** Définir objectifs (ex: planifier validation stérilisation chaleur humide).
- **Assurance Qualité (AQ) :** Garantir la confiance (ex: Manuel Qualité).
- **Maîtrise / Contrôle Qualité (CQ) :** Vérifier conformité.
- **Amélioration :** Accroître la capacité à satisfaire aux exigences.

2. Système de Management de la Qualité (SMQ) :
Structure qui organise les processus, responsabilités, ressources et méthodes.

> **Exemple :** L'organigramme officiel garantissant l'indépendance du Pharmacien Responsable.

1. إدارة الجودة:
الجودة.

4 مكونات رئيسية:
تخطيط الجودة: الأهداف (مثال: تخطيط صلاحية التعقيم).
ضمان الجودة (AQ): الثقة (مثال: دليل الجودة).
مراقبة الجودة (CQ): من المطابقة.
تحسين الجودة: على الإيفاء بالمتطلبات.

2. نظام إدارة الجودة (SMQ):
ساليب.
مثال: الهيكل التنظيمي الموضح لاستقلالية الصيدلي المسؤول.

2. Les 7 Principes du Management de la Qualité en Détaillé

بالتفصيل

Principe 1 : Orientation Client

التوجه نحو الزبون

Concept & Question Centrale :
Comprendre les besoins actuels et futurs, satisfaire les exigences et dépasser les attentes.
Question centrale : *« Que veut réellement le client ? »*

> **Exemples :** Hôpital nécessitant des solutés faciles à perfuser ; respect de la chaîne du froid (2°C-8°C) ; absence de rupture de stock.

Pourquoi l'Orientation Client ? (5 Raisons) :

1. **Réduire réclamations :** Blister plus résistant pour éviter opercules déchirés.
2. **Fidélisation :** Taux de service 99% pour la PCH.
3. **Besoins futurs :** Seringues préremplies prêtes à l'emploi.
4. **Adapter produits :** Flacons multidoses pour vaccination massive.
5. **Créer de la valeur :** QR code sur l'étui liant vers vidéo d'instruction.

Comment Appliquer ? (6 Étapes) :
1. Identifier besoins (enregistrement T° transport).
2. Déterminer exigences BPF (stérilité des lots).
3. Communiquer (alerter sur libération lot).
4. Analyser réclamations (investigation flacon fissuré).
5. Mesurer satisfaction (questionnaire annuel dépositaires).
6. S'améliorer (renforcer calage des cartons).

مفهوم والسؤال المركزي:
وقعات.
سؤال المركزي: *« ماذا يريد الزبون حقاً؟ »*
أمثلة: مستشفى يحتاج محاليل سهلة الحقن؛ احترام سلسلة التبريد؛ منع انقطاع المخزون.

لزبون؟ (5 أسباب):

تقليل الشكاوى: شريط مقاوم لتفادي التمزق.
الولاء: ضمان نسبة خدمة 99% للصيدلية المركزية.
حتياجات مستقبلية: هزة للاستعمال.
تكييف المنتجات: متعددة الجرعات.
خلق القيمة: رمز QR يربط بفيديو توضيحي.

تطبيق (6 خطوات):
1. تحديد الاحتياجات (تسجيل الحرارة).
2. تحديد متطلبات BPF (تعقيم اللوطات).
3. التواصل (إعلام عن تحرير اللوط).
4. تحليل الشكاوى (تحقيق في قارورة مكسورة).
5. قياس الرضا (استبيان سنوي).
6. التحسين (تقوية كرتون الشحن).

Cas Pratique Résolution de Problème (Client Interne) - QCM Key :
Problème : Délai libération CQ de 18 jours (test HPLC) vs besoin Supply Chain de 10 jours max.
Cause & Action : Attente validation double saisie ➔ Interfaçage informatique LIMS-ERP.
Résultat : Délai réduit à 8 jours (satisfaction client interne atteinte).

Principe 2 : Leadership

المبدأ 2 : القيادة

Concept & Rôle de la Direction :
Donner le cap, créer les conditions d'engagement et expliquer le pourquoi au lieu de donner de simples ordres.

> **Exemple :** Le Directeur fixe l'objectif « Zéro défaut critique audit FDA » et explique l'impact du vide de ligne sur la sécurité patient.

6 Responsabilités Incontournables :
1. Orientation commune (spécialisation oncologie).
2. Politique & objectifs qualité (*Right First Time*).
3. Attribuer rôles (Pharmacien Responsable Délégué).
4. Fournir ressources (budget remplacement mireuse).
5. Promouvoir Culture Qualité (Journée Qualité site).
6. Soutenir amélioration (arrêt ligne 48h pour Poka-Yoke).

مفهوم ودور الإدارة:
ر الجافة.
مثال: تحديد هدف "صفر عيب حرج في تفتيش FDA" وشرح أهمية تفريغ الخط لسلامة المريض.

6 مسؤوليات رئيسية للإدارة:
1. التوجه المشترك (التخصص في أدوية السرطان).
2. سياسة وأهداف الجودة (Right First Time).
3. تعيين المسؤوليات (الصيدلي المسؤول التفويضي).
4. توفير الموارد (ميزانية تجديد أجهزة الفحص).
5. تعزيز ثقافة الجودة (اليوم العالمي للجودة).
6. دعم التحسين (إيقاف الخط لتطبيق Poka-Yoke).

⚠ QCM Alert - Leadership & Culture Qualité :
- **Limites des SOPs :** Comprendre le risque de contamination croisée est plus important que lire passivement.
- **Exemplarité :** Le directeur retire ses bijoux et met une charlotte complète avant d'entrer en ZAC.
- **Culture No Blame :** Féliciter le technicien qui déclare avoir accidentellement inversé deux fûts.
- **Affaire de tous :** De l'Achat (qualification fournisseurs) à l'Expédition (chaîne du froid).

Principe 3 : Implication du Personnel

المبدأ 3 : إشراك العاملين

Concept & Mobilisation (7 Levier) :
Personnes compétentes et impliquées = moteur de la performance. *« La qualité est l'affaire de tous. »*
- Définir responsabilités (fiches de poste claires).
- Développer compétences & formation BPF annuelle 100%.
- Communication inter-services (rituel Top 5 Prod/QA).
- Outil digital de remontée des problèmes sur tablette.
- Système de prime pour suggestions d'amélioration.
- Reconnaissance des contributions (lot zéro défaut).

لآليات (7 أدوات):
ك الأجودة *مسؤولية الجميع. »*
- تحديد المسؤوليات (وصف وظيفي واضح).
- لكفاءات وتدريب BPF السنوي بنسبة 100%.
- لح (اجتماع يومي Top 5).
- أداة رقمية للتبليغ عن المشاكل عبر اللوحات.
- نظام مكافآت لاقتراحات التحسين.
- الاعتراف بالجهود (لوط صفر عيب).

L'Équation de la Performance (Matrice QCM) :
- **Compétent mais peu impliqué :** Analyste QC maîtrisant l'HPLC mais validant sans re-vérifier les chromatogrammes.
- **Motivité mais peu compétent :** Nouvel opérateur volontaire utilisant le mauvais désinfectant dans le sas.
- **Performance optimale =** Compétences + Moyens + Responsabilisation + Implication.
- **Personnel source d'idées :** L'opérateur de pesée propose une nouvelle spatule évitant la perte de poudre d'API.

Principe 4 : Approche Processus

المبدأ 4 : المقاربة العملية

Système Interconnecté :
Un processus transforme des éléments d'entrée (inputs) en résultats attendus (outputs).
Schéma : Entrées ➔ Activités de transformation ➔ Sorties ➔ Résultats.

نظومة متكاملة:
متوقعة.
مخطط: مدخلات ➔ أنشطة التحويل ➔ مخرجات ➔ نتائج.

⚠ **Distinctions Fondamentale QCM : Processus vs Procédure !**

Critère	Processus (العملية)	Procédure / SOP (الإجراء)
Définition	**Ce que** l'organisation réalise (activités).	**Comment** une activité doit être réalisée.
Rôle	Transforme des entrées en sorties.	Décrit les étapes et modalités opératoires.
Support	**Cartographie** des processus.	Document écrit (**SOP**).

Principe 5 : Amélioration Continue

المبدأ المستمر

Le Cycle PDCA (Roue de Deming) :
- **P - PLAN :** Analyser le problème, fixer objectifs.
- **D - DO :** Mettre en œuvre les solutions d'essai.
- **C - CHECK :** Mesurer et analyser les résultats.
- **A - ACT :** Standardiser (mise à jour SOP) et recommencer.

دورة PDCA (دوارة ديمنغ):
- **P - تخطيط:** المشكلة ووضع الأهداف.
- **D - تطبيق:** الحلول التجريبية.
- **C - فحص:** وتحليل النتائج.
- **A - تصحيح:** توحيد الحلول (تحديث SOP) والإعادة.

Cas Pratique PDCA (Rupture d'API) - QCM Key :
P : Analyser causes retards fournisseur unique ➔ **D :** Qualifier/auditer un 2nd fournisseur (Double Sourcing) ➔ **C :** Comparer fiabilité sur 6 mois ➔ **A :** Standardiser le Double Sourcing dans le SMQ.

Principe 6 : Décision Fondée sur des Preuves

المبدأ القائم على الأدلة

Objectivité vs Impressions :
Décisions basées sur des données fiables (cartes SPC, sondes PT100 : "45°C au lieu de 40°C" et non "la machine chauffe").

موضوعية مقابل الانطباعات:
القرارات: "45 درجة بدل 40" وليس "الجهاز ساخن").

Cas Détaillé pour QCM : Éviter les Impressions !
- **Impression :** *« Le labo CQ est trop lent »* ➔ Tensions inter-services.
- **Preuve :** *« KPI montre délai passant de 5 à 12 jours sur le test de stérilité (14j d'incubation) »* ➔ Action : Investir dans une méthode rapide de détection microbienne.

Principe 7 : Management des Relations (Parties Intéressées)

مبدأ العلاقات (الأطراف المعنية)

Notion de Pertinence :
Le client est une partie intéressée, mais **toutes les parties intéressées ne sont pas des clients** (ex: l'ANPP).
Partie pertinente : Impact réel sur le produit ou du SMQ (ex: fournisseur flacons verre Type I = Pertinent ; traiteur = Non pertinent).

مفهوم الصلة والأهمية:
السلطات الرقابية).
الطرف ذو الصلة: تأثير مباشر على مطابقة المنتج أو نظام الجودة (مورد الزجاج = ذو صلة؛ مطعم الحفلات = غير ذي صلة).

Partie Intéressée	الطرف المعني	Exigence & Action Concrète
Autorités (ANPP, FDA)	السلطات الرقابية	Respect AMM & BPF (Inspections inopinées).
Patients / Utilisateurs	المرضى والمستخدمون	Produit sûr et conforme (Absence d'impuretés).
Clients / Distributeurs	الزبائن والموزعون	Livraison délais & Certificat d'Analyse (CoA).
Fournisseurs / Façonniers	الموردون والنائبون	Respect du Master Batch Record.
Personnel / Direction	العاملون والإدارة	EPI adaptés pour poudres hormonales & Sécurité.

3. Interaction des 7 Principes & Normes ISO

3. تفاعل المبادئ السبعة ومعايير ISO

Synergie Globale :
Les 7 principes forment un tout indissociable : Client (besoins) ➔ Leadership (orientation) ➔ Personnel (compétences) ➔ Processus (maîtrise) ➔ Preuves (décisions) ➔ Amélioration (progrès) ➔ Relations (coopération).

Références Normatives ISO :
- **ISO 9000 :** Principes essentiels et vocabulaire.
- **ISO 9001 :** Exigences du SMQ (certification).
- **ISO 9004 :** Lignes directrices pour performance durable.

التآزر الشامل:
لا تجزأ.

معيارية ISO:
- **ISO 9000:** الأساسية والمفردات.
- **ISO 9001:** متطلبات نظام الجودة (التصديق).
- **ISO 9004:** إرشادات الأداء المستدام.

4. Guide Anti-Pièges Spécial Examens & QCM

4. دليل الحذر الخاص بالأسئلة متعددة الخيارات (QCM)

Top 10 des Pièges et Distinctions pour Réussir les QCM :
1. **Qualité ≠ Zéro Défaut :** C'est l'aptitude à satisfaire des exigences spécifiées.
2. **Processus vs Procédure :** Processus = "QUOI" (transforme entrées/sorties) ; Procédure/SOP = "COMMENT" (modalités).
3. **Client vs Partie Intéressée :** L'autorité réglementaire (ANPP) est une partie intéressée pertinente mais PAS un client.
4. **Preuves :** Jamais d'impressions ou d'intuitions, uniquement des faits mesurés (KPI, SPC, sondes).
5. **Leadership :** Expliquer le pourquoi (vide de ligne) et donner les ressources (Poka-Yoke).
6. **Culture No Blame :** Valoriser la déclaration d'erreur pour corriger le système.
7. **Performance :** Nécessite Compétences + Implication + Moyens + Responsabilisation.
8. **PDCA :** La phase ACT standardise la solution (mise à jour des SOP).
9. **Pertinence :** Le fournisseur de verre Type I est pertinent, pas le traiteur.
10. **Normes ISO :** ISO 9000 = Vocabulaire ; ISO 9001 = Exigences ; ISO 9004 = Performance durable.